0020洛谷P5707 上学迟到

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int s, v;
    cin >> s >> v;
    int time = (s + v - 1) / v + 10;
```

(s + v - 1) / v 是 C++ 中整数向上取整的"黄金公式"，确保走不完的路也算 1 分钟

为什么(s + v - 1) / v 能向上取整?

整数除法会自动向下取整（舍弃小数）。加上 v - 1
后，只要有余数就会被"顶"到下一个整数。这是 C++ 中处理整数除法的经典技巧。

```
    int arrive = 8 * 60;
```

8:00 转成分钟

```
    int depart = arrive - time;
```

往前推 time 分钟

时间处理：统一转成分钟，避免时和分 分别加减带来的借位/进位问题

```
    if (depart < 0) {
        depart += 24 * 60;
    }
```

跨天处理：如果 depart < 0，说明要前一天出发，加 24 小时（1440 分钟）

```
    int h = depart / 60;
```

整除得到小时

```
    int m = depart % 60;
```

取余得到分钟

```
    cout << setfill('0') << setw(2) << h << ":" << setfill('0') << setw(2) << m << endl;
```

setw(2) 设置输出宽度为 2 个字符

setfill('0') 设置宽度不足时用 '0' 填充

两者配合，确保小时和分钟始终显示为两位数（如 08:05）

```
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int s, v;
    cin >> s >> v;
```

```
    int time = (s + v - 1) / v + 10;

    int arrive = 8 * 60;

    int depart = arrive - time;

    if (depart < 0) {
        depart += 24 * 60;
    }

    int h = depart / 60;

    int m = depart % 60;

    cout << setfill('0') << setw(2) << h << ":" << setfill('0') << setw(2) << m << endl;

    return 0;
}
```